口袋自然 PRD

Oct 12, 2026 · @Grace

文档信息

口袋自然 v1.0 是一个单页网页 MVP，让用户在 1–10 分钟的碎片时间里，通过聆听和触摸合成的自然声音完成一次放松练习。

项目	内容
产品名	口袋自然 Pocket Nature
版本	v1.0 MVP（已有可运行原型 index.html）
形态	单文件网页，手机与电脑浏览器均可用
产品负责人	火山
设计 / 开发	火山

产品命名备选

主名确定沿用“口袋自然”。下面是以它为根的延伸版本：直系延伸保留“口袋”的随身感，国学延伸把“口袋”换成古典意象。所有名称上线前都需要查商标和应用商店重名，英文“Pocket Nature”尤其要先查。

名称	English	类型	来源与寓意	适合用在
口袋自然	Pocket Nature	原名	随身携带的自然，直白好记	主品牌
口袋山水	Pocket Shanshui	直系延伸	“山水”比“自然”更有国学气质，呼应宗炳山水画与“山水有清音”	主品牌备选；中文界面标题
口袋卧游	Pocket Woyou	直系延伸	口袋 + 宗炳“卧以游之”，说出“躺着也能神游山水”	睡前和独处模式名
掌中自然	Nature in Your Palm	直系延伸	“掌中”直接对应手机，比“口袋”更具画面	应用商店副标题
随身山水	Shanshui to Go	直系延伸	强调碎片时间、随时随地	通勤场景宣传语

名称	English	类型	来源与寓意	适合用在
袖中山水	Mountains in My Sleeve	国学延伸	化用“袖里乾坤”：小小衣袖里藏着整片天地；古人把东西放在袖中，正是古代的“口袋”	主品牌备选，国学感最强
袖里清音	Clear Sounds in My Sleeve	国学延伸	袖里乾坤 + 左思“山水有清音”，突出声音	声音库、混音器的名字
芥子山水	Mustard-Seed Mountains	国学延伸	《维摩诘经》“以须弥之高广内芥子中”，也是《芥子园画传》的“芥子”：一粒芥子装得下一座山	禅意最浓，适合品牌故事
囊中清音	A Pouch of Clear Sounds	国学延伸	“囊”是古代的口袋，“锦囊”有珍藏之意	疗愈短句库、每日一句

主名与副标题组合示例

- 口袋自然 · 山水有清音 ｜ Pocket Nature · Hills and streams make their own music
- 口袋自然 · 卧以游之 ｜ Pocket Nature · Wander while you rest
- 口袋自然 · 袖中山水，随身清音 ｜ Pocket Nature · Mountains in your sleeve, quiet sounds wherever you go

国学名备选（可作模式名、系列名或功能名）

中文名	English	出处	寓意	推荐度
卧游	Woyou · Wander at Rest	《宋书·宗炳传》：唯当澄怀观道，卧以游之	身体不动，心去山水	首选
山水清音	Qingyin · Clear Sounds of Hills and Streams	左思《招隐诗》：非必丝与竹，山水有清音	不需要乐器，山水本身就是音乐；最贴合自然声疗愈	首选
地籁	Dilai · Earth Sounds	《庄子·齐物论》：地籁则众窍是已	风过大地万千孔窍的声音；与现有“籁”字图标一致	首选
半日闲	Half-Day Ease	李涉《题鹤林寺僧舍》：偷得浮生半日闲	在忙碌里偷一点闲，契合碎片时间	备选
空山	Kongshan · Empty Mountain	王维《山居秋暝》：空山新雨后	雨后空山的清净	备选

中文名	English	出处	寓意	推荐度
万籁	Wanlai · All Sounds	常建《题破山寺后禅院》：万籁此都寂	万物之声与归于安静	备选
澄怀	Chenghuai · Clear Heart	宗炳《画山水序》：澄怀味象	让心澄净，再去感受万物	备选
一蓑	Yisuo · One Straw Cloak	苏轼《定风波》：一蓑烟雨任平生	风雨里也能从容；偏陪伴与勇气	备选
听松	Tingsong · Listening to Pines	古人“听松风”的雅事，也是阿炳的二胡曲名	坐听松涛的禅意	备选，需留意曲名重名

背景与问题

很多人想接触自然，却因为时间、预算、身体或居住地的限制，去不了海边、森林或雪山。研究表明，自然声音本身就能帮助人从压力中恢复，所以“听”是一种门槛更低的替代方式。

现有的白噪音类 App 有三个不足：

- 只能被动播放，没有参与感，听久了容易走神或觉得单调。
- 很少说明为什么有效，用户难以建立信任。
- 多数需要下载、注册或付费，不适合地铁上临时打开、用完即走。

目标用户与使用场景

核心用户是想放松、但一次只能挤出几分钟的城市人群。

用户	典型处境	主要需求
通勤上班族	每天地铁 / 公交 30–90 分钟，车厢嘈杂	遮住噪音，让脑子安静下来
办公室白领	午休 20–60 分钟，在工位或休息区	闭眼短暂恢复精力，下午不犯困
学生	课间、自习间隙，压力大	1–3 分钟快速缓一缓
行动不便或预算有限的人	很少有机会出门旅行	用声音“去”海边和森林

场景分类依据

8 个场景按两个维度划分：一天中的时段，和用户所在的环境（家中、移动中、工作场所、床上）。每个场景对应一种主要需求。时段维度参考 Calm 对约 1.5 万名用户、近 90 万次练习的分析：早晨占 31%，白天占 17%，傍晚占 29%，深夜占 22%（JMIR 2023）。

原先的排队等待、下午犯困、情绪低落三个场景，分别并入了「片刻小憩」「午休片刻」「独处时刻」。雪夜木屋保留为一组声音主题，不再作为场景。

场景	时段	所在环境	主要需求	建议时长	对应预设	依据
晨起唤醒	早晨	家中	清醒过来，给一天定调	3 分钟	鸟鸣 + 溪流	早晨练习占比越高，用户越能长期坚持（JMIR 2023）
通勤路上	早晚高峰	移动中	遮住噪音，安静下来	10 分钟以上	雨 + 风 + 溪	北京平均单程通勤 47 分钟，60 分钟以上的占 29%（2025 中国主要城市通勤监测报告）
片刻小憩	白天	工位、排队、电梯	快速缓一缓	1 分钟	溪流 + 鸟鸣	10 分钟以内的微休息能提升活力、减轻疲劳（Albulescu 等, PLOS ONE 2022）
临场静心	白天	工作场所、学校	降低紧张	3 分钟	海浪 + 呼吸引导	2,000 名职场人中 80% 经常为日常会议感到焦虑（Craft 2023）
午休片刻	中午	工作场所	恢复精力	5–20 分钟	海浪 + 鸟鸣 + 树叶	12–14 点是午后精力低谷，短睡约 20 分钟最合适（睡眠医生建议）
独处时刻	傍晚到夜间	家中独处	被陪伴，安顿情绪	10 分钟	篝火 + 雨，配温暖短句	全球 24% 的人常感孤独，19–29 岁最高，为 27%（Gallup 2023）
睡前放空	夜间	床上	停下思绪，准备入睡	15 分钟	虫鸣 + 溪流 + 风	Calm 睡眠用户中 79% 在躺下准备睡觉时使用（JMIR Formative 2020）
夜里醒来	深夜	床上	重新入睡	不限时，关闭动画	落雪 + 虫鸣，低音量	同一研究中，约一半睡眠不佳的用户会在夜里醒来后使用（JMIR Formative 2020）

15

以上依据都来自二手数据，用户群也不全是中国用户。上线前建议发一份 3 题问卷验证排序（样本 ≥ 100）：通常在什么时间想放松，当时在哪里，最近一周哪种情况出现最多。

产品目标与成功指标

目标是让用户打开页面 10 秒内开始静听，并且愿意第二天再来。下表中的目标值是初始假设，需要用首批用户数据校准。

指标	定义	目标值（假设）
起播时间	从打开页面到声音响起	≤ 10 秒

指标	定义	目标值（假设）
练习完成率	计时结束并看到结束卡片的会话占比	⩾ 60%
互动率	至少点击或拖动画布一次的会话占比	⩾ 50%
次日回访率	第二天再次打开的用户占比	⩾ 25%
主观放松度	前测与后测 0–10 分的差值	平均下降 ⩾ 1.5 分

范围

v1.0 只做“打开就能听、伸手就能玩、结束有收获”这一个闭环。

v1.0 包含

- 9 种实时合成的地貌声音：雨、溪、海浪、落雪、树叶、风、篝火、鸟鸣、虫鸣
- 8 个场景预设和单独的混音器
- 可点击、可拖动的自然画布
- 跟海浪同步的呼吸引导（吸 4 秒、呼 6 秒）
- 计时器、结束卡片、今日一句
- 三分钟练习说明和研究出处

v1.0 不包含

- 账号注册与登录（v1.0 免登录）
- 真实录音素材和下载
- 付费和广告
- 社交分享与排行榜
- 任何医疗诊断或治疗承诺

功能需求明细

共 17 条需求，其中 P0 有 8 条，构成最小可用闭环。优先级可以在表格里直接下拉修改。

编号	模块	需求描述	验收标准	优先级
F-01	自然画布	舞台显示会动的风景，粒子随各声音音量变化（雨丝、雪花、落叶、浪线、余烬、萤火、飞鸟）	未播放时画面也在动；音量为 0 的元素不出现	P0 必须
F-02	自然画布	首屏遮罩显示“轻触开始静听”，点击后才创建音频	符合浏览器自动播放规则，不报错	P0 必须

编号	模块	需求描述	验收标准	优先级
F-03	自然画布	播放时在画布顶部显示实时频谱	频谱随声音跳动	P1 应该
F-04	声音引擎	用 Web Audio 实时合成 9 种地貌声音，不加载任何音频文件	断网后仍可播放；循环处无爆音	P0 必须
F-05	声音引擎	随机触发雨滴、气泡、爆裂、鸟叫、虫鸣等事件	连听 5 分钟听不出明显循环	P0 必须
F-06	声音引擎	总线经过压缩器，避免多声叠加后破音	9 种声音全开到最大不削波	P1 应该
F-07	场景预设	8 个预设一键设置声音组合和时长	点击后混音器与时长同步更新	P0 必须
F-08	混音器	每种声音一张卡片，含开关和音量滑块	手动调整后预设高亮自动取消	P1 应该
F-09	触摸互动	点击画布发出雨滴、溪石、冰晶或鸟鸣，音高随点击高度变化	点击到发声延迟 < 50ms，并出现波纹	P0 必须
F-10	触摸互动	拖动画布发出沙沙声，速度越快越响，高度决定音色	停止拖动后 0.3 秒内静音	P1 应该
F-11	呼吸引导	吸 4 秒、呼 6 秒的圆环引导，海浪起落与呼吸同步	开启时海浪音量过低会自动调到 60%	P1 应该
F-12	计时	1 / 3 / 5 / 10 分钟和不限时长，倒计时显示	最后 8 秒音量渐弱至 0	P0 必须
F-13	计时	结束后显示结束卡片和一句疗愈短句，可选择再听一段	短句随机出现，并标注出处	P0 必须
F-14	计时	播放时请求屏幕常亮	不支持的设备静默跳过	P1 应该
F-15	内容区	今日一句、三分钟练习、研究出处卡片	每篇文献标注用在哪个功能上	P1 应该
F-16	数据	本机记录今日静听分钟数	浏览器禁用存储时页面仍正常	P2 可以
F-17	无障碍	键盘可操作；空格键开始或暂停；尊重“减少动态效果”设置	开启减少动效后粒子数量约降到三分之一	P2 可以

前后测评与效果反馈

每次练习前花约 30 秒说出“哪里不舒服、有多强”，练习后用 15 秒再打一次分，结束卡片显示前后分数的变化。测评可以跳过，只用于推荐场景和自我观察，不做诊断。

参考的市面做法

做法	参考来源	口袋自然怎么用
先问目标，再问状态，顶部标签记住已选答案	每日冥想：目标多选、阶段单选，选完变成顶部标签	只问“此刻的感受”，不问冥想经验；答案以标签形式显示在舞台上方
三档表情单选，一页一题，带进度 1/6	每日冥想：压力、睡眠、精力、情绪、专注共 6 题	缩短到 2–3 题；用不显示数字的滑块代替三档，后台记为 0–10，前后才能比较出变化
情绪气泡多选	另一款冥想 App：“哪些情绪常给你带来困扰”	气泡漂浮在自然画布上，点一下气泡会轻响，把测评变成一次小互动
大卡片选主要目标	另一款冥想 App：睡眠 / 专注 / 情绪 / 精力四张卡	并入情绪题，不单独设一页
一键跳过	两款应用都有跳过入口	每一页底部都有“跳过，直接听”，跳过后不再弹后测

练习前测评（约 30 秒）

题号	问题	交互	选项
前 1	此刻最想缓一缓的是？	气泡多选，最多 2 个	焦虑、紧张、伤心、恐惧、烦躁、疲惫、睡不着、只是想放松
前 2	这种感受现在有多强？	“心里天气”滑块：狂风暴雨、阴云、微风、风平浪静，画布天气随之变化	界面不显示数字，后台记为 0–10
前 3	身体哪里有感觉？（可跳过）	先在人形剪影上点部位，再选具体感觉（可多选）	头：发胀、昏沉、像被箍住 · 眼睛：酸涩、发干 · 肩颈：发紧、僵硬、像压着东西 · 胸口：发闷、堵着、心跳很快 · 呼吸：又浅又急、吸不满 · 胃：打结、翻腾、没胃口 · 手：冰凉、出汗、微微发抖 · 全身：沉重、坐立不安、累 · 没有特别感觉

情绪到场景的推荐（设计假设，需测试验证）

前测选择	推荐声音	推荐互动	理由
焦虑	海浪 + 溪流 + 鸟鸣	自动打开呼吸引导	慢呼吸与焦虑降低相关；水声对积极情绪帮助大；鸟鸣能降低焦虑（Stobbe 2022）
紧张	雨 + 风	拖动画布（沙沙声）	稳定的宽频声遮住环境噪音，动手释放紧绷
伤心	鸟鸣 + 溪流	点击画布（冰晶）	鸟鸣在减压上效果突出；结束短句优先选温暖的
恐惧	篝火 + 落雪	不强制互动，音量偏低	低刺激、有“被包裹”感的声音
烦躁	树叶 + 风	拖动画布	把烦躁变成动作，再慢慢停下来
疲惫	鸟鸣 + 溪流	点击画布（鸟鸣）	明亮但不吵的声音
睡不着	虫鸣 + 落雪	不限时长，关闭频谱和粒子动画	少光少动、不提醒结束

练习后回访（约 15 秒）

题号	问题	交互
后 1	刚才的「焦虑」现在有多强？	同一个心里天气滑块，不显示数字；前测时的位置用一朵淡色的云标出
后 2	身体现在有什么感觉？（可多选）	优先展示前测选过的部位：肩膀落下来了 · 呼吸变深变慢了 · 胸口松开了一点 · 手变暖了 · 眼睛没那么酸了 · 身体变沉，有点想睡 · 还是有些紧 · 说不清，但好像不一样了
后 3	这次最有帮助的是？（可跳过）	声音 / 触摸 / 呼吸 / 短句
次日回访	昨天练习后的轻松感保持了吗？	第二天首次打开时一键作答：保持了 / 一半 / 没有

变化反馈

- 结束卡片不显示分数，只用温柔的话说出变化，并提到用户自己选的身体感觉。例如：“来的时候心里有点乱，现在肩膀落下来了一些。这一点点松动，很珍贵。”
- 变化越明显，庆祝越轻快：小小好转时说“今天又往前走了一小步”；明显好转时，画布上飘起一阵萤火作为小小的庆祝。最近 7 次练习用一排天气图标回顾（雨到晴），不出现数字和折线。
- 感受没变或更重时，不说“失败”，而是说“有些日子就是更难一些，你今天还是来了”，并推荐换一个场景。
- 连续 3 次前测 ≥ 8 分，或连续 3 次分数没有下降，卡片底部温和地提示可以和专业人士聊聊，并列出全国统一心理援助热线 12356（国家卫健委 2025 年起推行，各地陆续接入）。
- 0–10 分只在后台记录，用于推荐场景、触发关怀提示和统计效果，界面上不出现任何分数。身体感受和原始分数只存本机；用户同意后，只上传不含编号的匿名汇总统计，也可以一键清除本机数据。

测评的依据

工具	是什么	用在哪里
SUDS 主观痛苦量表（Wolpe, 1969）	用 0–10 分快速报告此刻的不适程度，常用于追踪干预前后的变化	前 2、后 1 的滑块
情绪环状模型（Russell, 1980）	用“愉悦度”和“唤醒度”两个维度描述情绪	情绪气泡的分类与推荐逻辑
SAM 自我评估小人（Bradley & Lang, 1994）	用图形代替文字来自评情绪	滑块两端的图形提示

工具	是什么	用在哪里
STAI-6 焦虑短量表（Marteau & Bekker, 1992）	6 题版状态焦虑量表	v2.0 可选的“完整测评”，用于更严谨的效果验证

新增需求

编号	需求描述	验收标准	优先级
Q-01	前测情绪气泡多选，最多 2 个	选第 3 个时提示“先选最想缓解的两个”	P0 必须
Q-02	前测心里天气滑块（界面无数字，后台记 0–10）	未拖动时不能提交，避免默认值污染数据	P0 必须
Q-03	身体部位与具体感觉点选	可跳过；点选部位时剪影对应位置发亮	P1 应该
Q-04	根据前测自动推荐场景和互动	推荐后仍可手动更换预设	P0 必须
Q-05	计时结束后弹出后测	前测位置用淡色云朵标出，不显示数字	P0 必须
Q-06	结束卡片用温柔的话描述并庆祝变化	界面不出现分数；文案引用用户选的身体感觉；感受变重时使用非评判性文案	P0 必须
Q-07	最近 7 次练习的天气图标回顾	少于 2 次时不显示；不出现数字和折线	P1 应该
Q-08	高分持续时提示专业帮助	触发条件如上；热线号码上线前核实	P0 必须
Q-09	次日回访	每天最多弹 1 次，可关闭	P2 可以

视觉设计方向

整体还原自然景观：全屏山水画布作背景，所有界面组件都是叠在上面的暖色半透明毛玻璃，雾气和光晕随 10 秒一次的呼吸节奏起伏。

- **天色随时段变化**：清晨、白天、黄昏、夜晚、深夜各有一套天空配色。白天有太阳光晕，夜里换成月亮。
- **地貌随声音变化**：默认是层叠的水墨山峦和松林；海浪音量高时渐变为海面和日光倒影，落雪音量高时山顶转白。

- **首页布局**：问候语与近 7 天练习记录，推荐场景胶囊，竖排的场景名，底部四个圆形玻璃按钮（说说感受、开始、呼吸、场景），以及固定的玻璃导航栏。
- **暖色与力量感**：主按钮和选中态用琥珀色光晕；问候语用粗体大字；正文用暖白色。
- **征询匿名统计的时机**：放到第一次练习结束时的卡片里，不在首屏打扰用户。
- **无障碍**：开启“减少动态效果”后，粒子数量和呼吸动画会减弱。

v1.0 定稿调整（10 月 12 日）

- 首页只保留一个居中的圆形玻璃“镜片”：未开始时显示推荐场景，轻触后必须先弹出前测；静听时显示倒计时，结束后自动弹出后测。
- 场景放在底部一条玻璃横条里；声音、练习、依据、隐私与照片收进右侧抽屉。参考文献默认收起，只在“依据”标签里展示，并附查找指引。
- 全站只用 4 个字号：13、15、20 px 和一个展示字号（30–40 px）。
- 背景使用真实风景照片，每个场景一张，支持用户上传本机照片（只存本机）。上线前需用有明确授权的照片替换；未配置照片时，显示程序绘制的山水作为兜底。不使用 Pinterest 上来源不明的图片。

背景图片清单与授权

场景	图片	来源	状态
晨起唤醒	晨光森林	豆包 AI 生成	已使用
通勤路上	热带雨林池塘	豆包 AI 生成	已使用
片刻小憩	山涧溪流	豆包 AI 生成	已使用
临场静心	珊瑚浅海	豆包 AI 生成	已使用
午休片刻	黄昏海滩	用户提供，来源待确认	已使用，上线前需确认拍摄者授权
独处时刻	林间篝火	豆包 AI 生成	已使用
睡前放空	雪中松林	豆包 AI 生成	已使用
夜里醒来	星空草原	豆包 AI 生成	已使用

AI 生成的图片均保留“豆包 AI 生成”标识，界面右上角另外显示“背景图片由 AI 生成”。

所有图片统一做了调色：饱和度略降、对比度放柔、整体偏暖，并压缩到长边 1400 px。按《人工智能生成合成内容标识办法》，AI 生成图片的显式标识不得删除。

中英双语、默认推荐与匿名数据

v1.0 免登录、中英双语。打开时按当前时段推荐场景，做完前测后按情绪调整；测评数据匿名上传用于分析。

中英双语页面设计

- 右上角放“中 / EN”切换。首次打开按浏览器语言自动选择，之后记住用户的选择。
- 界面文案、场景名、地貌名、引导语全部提供英文。
- 名言短句以当前语言为主，另一种语言小一号、用次要色显示在下方。国学经典在英文界面中仍显示文言原文，下方配英文意译。
- 中文用宋体做标题、黑体做正文，英文用相配的衬线和无衬线字体。英文通常比中文长，按钮和卡片宽度按英文预留，手机 360 px 宽度下不能截断文字。

中文	English
晨起唤醒 · 通勤路上 · 片刻小憩 · 临场静心	Morning Wake · On the Commute · One-Minute Pause · Before the Big Moment
午休片刻 · 独处时刻 · 睡前放空 · 夜里醒来	Midday Rest · Time Alone · Winding Down · Awake at Night
雨 · 溪 · 海 · 雪 · 叶 · 风 · 火 · 鸟 · 虫	Rain · Stream · Waves · Snowfall · Leaves · Wind · Campfire · Birdsong · Crickets
心里天气 · 开始静听 · 跟海浪呼吸 · 再听一段	Inner Weather · Begin Listening · Breathe with the Waves · Listen Again

默认场景自动推荐

推荐顺序：前测选择的情绪优先，其次是当前时段，最后参考用户上次使用的场景。页面显示推荐理由，例如“午后容易犯困，为你选了午休片刻”。下表时段是初始设定，上线后用匿名数据校准。

时段（本地时间）	工作日推荐	周末推荐
06:00–09:00	晨起唤醒；07:00 后改为通勤路上	晨起唤醒
09:00–11:30	片刻小憩	晨起唤醒
11:30–14:00	午休片刻	午休片刻
14:00–17:30	片刻小憩	独处时刻
17:30–19:30	通勤路上	独处时刻
19:30–22:30	独处时刻	独处时刻
22:30–01:00	睡前放空	睡前放空
01:00–06:00	夜里醒来	夜里醒来

前测选择“紧张”时，白天优先推荐“临场静心”；选择“睡不着”时，不论时段都推荐“睡前放空”。

匿名数据上传

- 身体部位与具体感受、原始 0–10 分数、每次练习的明细，只保存在用户本机，不上传。
- 上传内容只有不可关联的汇总事件：不带设备编号或账号；分数只传档位（轻、中、重）和变化方向（好转、持平、加重）；时间只到时段和工作日或周末；另有场景、时长、所选情绪类别、界面语言。
- 服务器不记录 IP，不使用 Cookie 和第三方统计 SDK；报表只展示样本数不少于 20 的分组。
- 默认关闭上传。首次使用时用一句话说明用途，用户确认已满 14 周岁并点“同意参与”后才开启；设置里可以随时关闭，也可以一键清除本机数据。
- 推荐规则全部在本机运行，不在服务器上给个人做画像。

《个人信息保护法》合规评估

结论：按上面的方案，v1.0 上传的数据可以争取认定为匿名化信息，从而不进入敏感个人信息的处理范围。但这一认定需要法务确认。

风险点	法律依据	规避做法
情绪自评、身体感受可能被认定为“医疗健康”类敏感个人信息	第 28 条把医疗健康信息列为敏感个人信息；GB/T 35273-2020 把“个人健康生理信息”列为个人敏感信息（条文全文；标准解读）	身体感受和原始分数只存本机
带随机设备编号上传只算“去标识化”，仍属于个人信息	第 73 条区分去标识化（借助额外信息仍可识别）与匿名化（无法识别且不能复原）	不使用任何设备编号；每条事件独立，无法串成个人轨迹
匿名化信息不属于个人信息	第 4 条：个人信息不包括匿名化处理后的信息	档位化、时段化、只看大于等于 20 人的分组
处理敏感个人信息需要单独同意	第 29 条	v1.0 不处理；即使匿名统计，也默认关闭、主动告知
处理敏感个人信息、自动化决策需要事前做影响评估	第 55 条	推荐在本机运行；v2.0 若做长期追踪，必须先做影响评估
不满 14 周岁未成年人的信息需要监护人同意	第 31 条	参与统计前确认已满 14 周岁

v2.0 若需要长期追踪个人变化：需要按敏感个人信息处理，包括单独同意页、个人信息保护影响评估、加密存储、明确保存期限、境内存储、删除通道；与高校合作做研究时，还需伦理审查。

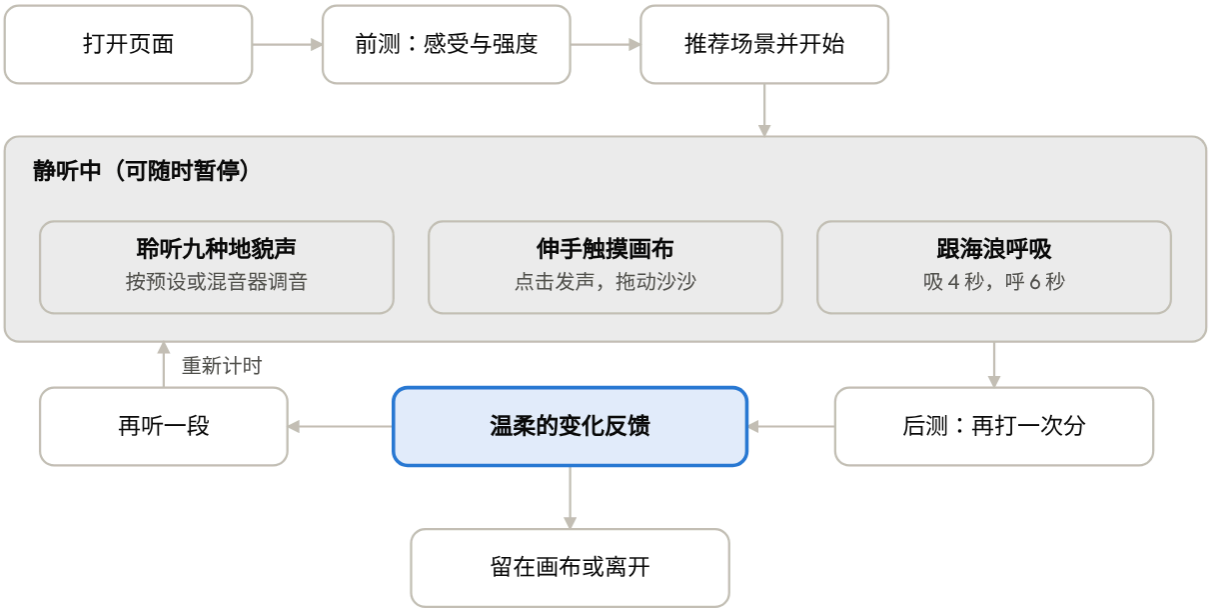
上线前请法务确认

- 汇总事件是否达到“无法识别特定自然人且不能复原”的匿名化标准。
- 情绪自评是否会被认定为医疗健康信息。
- 隐私政策和首次告知文案。
- 网站 ICP 备案，以及上架应用时的应用备案。

编号	需求描述	验收标准	优先级
L-01	中英文界面一键切换	切换后所有文案即时更新，不刷新页面	P0 必须
L-02	首次打开按浏览器语言自动选择	非中文浏览器默认显示英文	P1 应该
L-03	名言短句双语展示	国学经典在英文界面保留文言原文和英文意译	P0 必须
R-01	按时段和前测自动推荐默认场景	推荐顺序为情绪、时段、上次使用；周末不推荐通勤	P0 必须
R-02	显示推荐理由	理由一句话以内，可一键换成其他场景	P1 应该
D-01	测评数据匿名上传	只上传不含编号的汇总事件；分数只传档位和变化方向；身体感受不上传	P0 必须
D-02	首次告知与关闭开关	用户选择“不参与”后不发出任何上传请求	P0 必须
D-03	一键清除本机数据	清除后今日分钟数、测评记录全部归零	P1 应该

用户流程

一次练习：前测打分，静听互动，后测看见变化



用户流程 · 7 个步骤，静听中含 3 种互动

用户最快 3 次点击就能开始静听。静听过程中可以随时触摸画布或打开呼吸引导；结束卡片是每次练习的收尾，也是引导用户“再听一段”的入口。

疗愈依据与内容规范

每个核心功能都要能对应到一篇研究或一种疗愈传统，页面上的说法不能超出文献的结论。

文献 / 传统	主要发现（概述）	对应功能
Ulrich (1984), *Science* 224:420–421	窗外能看到树木的术后病人，住院时间更短，止痛药用量更少	会动的自然画布
Kaplan (1995), *Journal of Environmental Psychology* 15:169–182	注意力恢复理论：自然以“柔和的吸引”让疲劳的注意力得到休息	数声层练习
Alvarsson, Wiens & Nilsson (2010), *IJERPH* 7:1036–1046	压力任务后，听自然声的皮肤电导恢复快于听交通噪声	通勤场景
Gould van Praag et al. (2017), *Scientific Reports* 7:45273	听自然声时注意力更多转向外部，副交感活动增加	九种地貌声音
Buxton et al. (2021), *PNAS* 118(14)	汇总 36 项研究：水声对健康和积极情绪帮助最大，鸟鸣在减压上突出	场景预设的配方

文献 / 传统	主要发现（概述）	对应功能
Zaccaro et al. (2018), *Frontiers in Human Neuroscience* 12:353	约每分钟 6 次的慢呼吸，与心率变异性升高、焦虑降低相关	吸 4 呼 6 呼吸引导
Stuckey & Nobel (2010), *AJPH* 100(2):254–263	音乐、视觉艺术、律动等艺术参与能减轻压力和焦虑	点击与拖动互动
Oliveros (2005), *Deep Listening*	一种把注意力放在全部声音上的聆听冥想	三分钟练习流程
《庄子·齐物论》	人籁、地籁、天籁之说	产品名与“籁”字图标

中国文化背景：国学经典里的疗愈

产品最贴切的古代原型是宗炳的“卧游”：他年老多病，去不了名山，就把山水画在屋里，躺着神游。口袋自然想为今天去不了远方的人做同一件事。以下原文均为公有领域作品。

出处	原文	疗愈含义	产品落点
《宋书·宗炳传》	老疾俱至，名山恐难遍睹，唯当澄怀观道，卧以游之	身体去不了，心可以去	产品理念与首页标语；“卧游”可作为睡前模式的名字
宗炳《画山水序》	畅神而已	看山水是为了让精神舒畅	画布的美学目标：不求写实，求舒畅
《礼记·乐记》	凡音之起，由人心生也	声音与心互相感应	“心里天气”前测和声音推荐的文化解释
《黄帝内经·素问·阴阳应象大论》	（肝）在音为角，在志为怒；（心）在音为徵，在志为喜；（脾）在音为宫，在志为思；（肺）在音为商，在志为忧；（肾）在音为羽，在志为恐	传统五音养心的理论来源	情绪推荐表增加五音文化标签，如伤心对应商音、恐惧对应羽音；只作文化叙事，不作疗效承诺
《黄帝内经·素问·上古天真论》	恬惔虚无，真气从之，精神内守，病安从来	心境安定是养生之本	结束卡片短句
《庄子·刻意》；陶弘景《养生延命录》六字诀	吹呴呼吸，吐故纳新；纳气有一，吐气有六	古人呼吸法同样重视“呼”	呼吸引导“吸 4 呼 6”的文案写作“吐故纳新”
嵇康《声无哀乐论》	心之与声，明为二物	同一声音，不同人感受不同	推荐只是建议，用户随时可以换场景

出处	原文	疗愈含义	产品落点
苏轼《赤壁赋》	惟江上之清风，与山间之明月，耳得之而为声……取之无禁，用之不竭	自然之声人人可得	免费、免登录的产品立场
《论语·雍也》	知者乐水，仁者乐山	山水与心性相通	场景与地貌命名

中国用户的现实情况与本地研究

发现	来源	对产品的影响
18 岁以上成年人平均睡眠 7.06–7.18 小时，48.5% 受睡眠问题困扰	2025 年中国睡眠健康调查报告，中国睡眠研究会等发布	睡前放空、夜里醒来两个场景列为 P0
城镇户籍成年人的焦虑风险显著高于农村户籍；每天工作超过 10 小时与更高的抑郁风险相关	中国国民心理健康报告（2023–2024），中科院心理所，17 万余份问卷	核心用户锁定城市上班族，重点做通勤和工作间隙场景
浙江钱江源国家公园 3 天森林康养后，老年高血压患者的血压和紧张焦虑得分均低于城市对照组	Li 等, Frontiers in Public Health 2025	自然对中国人群减压的本地证据；活动还包括八卦掌和茶道，可借鉴到内容设计
12 项研究、1,346 名失眠患者的汇总：五行音乐改善睡眠质量的效果优于常规治疗	五行音乐对失眠患者干预效果的 Meta 分析，中西医结合护理 2022	支持五音标签；纳入研究质量参差，宣传时不使用“治疗”字样
120 名癌症相关抑郁患者，每天听五行音乐 30–40 分钟、持续 4 周，睡眠、焦虑、抑郁评分均优于不听音乐组	Wang 等, Frontiers in Psychiatry 2025	按情绪分类选曲的思路，与前测推荐一致

本地化落地

- 疗愈短句中国学经典占 40%，新增宗炳、《乐记》、《黄帝内经》、苏轼、《论语》的句子。
- 触摸“冰晶”声本来就使用五声音阶，界面上标出宫、商、角、徵、羽的音名。
- 文献卡片区新增“国学”分类，与现代研究并列展示。

疗愈短句规范

- 来源只用三类：1929 年前的公有领域作品（如王维、《道德经》、《庄子》、John Muir）、原创句子、不超过 15 个词的短引文（如 Rachel Carson）。

- 每句都要标注出处；原创句子统一标注“口袋自然”。
- 语气温和、肯定，不使用“治愈焦虑”“消除失眠”等疗效承诺。

疗愈短句库（中英双语）

短句库共三类，比例为：国学经典 40%，心理学与声音疗愈学者 55%，原创 5%。外国学者的句子展示英文原文、中文译文、作者头衔和出处；引文均不超过 15 个英文词。没有逐字核实原文的观点只做意译，并标注“意译”。

声音疗愈与聆听

中文	English	作者与头衔	出处	用在
深度聆听，是用一切可能的方式，去听一切可能听见的声音。	Deep Listening is listening in every possible way to every thing possible to hear…	Pauline Oliveros，美国作曲家，“深度聆听”创立者	*Deep Listening: A Composer's Sound Practice* (2005)	数声层练习
当我们去聆听它，便会发现它引人入胜。（“它”指噪音）	When we listen to it, we find it fascinating.	John Cage，美国作曲家、实验音乐先驱	*Silence* (1961)	通勤场景开始前
每一种疾病都是一个音乐问题，每一次疗愈都是一个音乐的解答。	Every disease is a musical problem; every cure is a musical solution.	诺瓦利斯 Novalis，德国浪漫主义诗人、哲学家（1772–1801）	*《断片集》，公有领域*	产品理念、文献卡片
夫乐者，乐也，人情之所必不免也。	Music brings joy, something human feeling cannot do without. (translation)	荀子，战国思想家	*《荀子·乐论》，公有领域*	独处时刻
言语止步之处，音乐开口。	Where words fail, music speaks.	安徒生 Hans Christian Andersen，丹麦作家（1805–1875）	公有领域	独处时刻
我走进森林，是因为我想从容地生活。	I went to the woods because I wished to live deliberately	梭罗 Henry David Thoreau，美国自然文学作家	*Walden* (1854)	晨起唤醒

中文	English	作者与头衔	出处	用在
你无法让海浪停下，但可以学会冲浪。	You can’t stop the waves, but you can learn to surf.	Jon Kabat-Zinn，正念减压疗法（MBSR）创立者，麻省大学医学院荣休教授	*Wherever You Go, There You Are* (1994)	跟海浪呼吸
吸气，我平静身体；呼气，我微笑。	Breathing in, I calm my body. Breathing out, I smile.	一行禅师 Thich Nhat Hanh，越南禅师，梅村创立者	*Being Peace* (1987)	呼吸引导

自然之声（补充）

中文	English	作者与头衔	出处	用在
自然那一遍遍重复的旋律里，有一种无尽的疗愈。	There is something infinitely healing in the repeated refrains of nature.	Rachel Carson，美国海洋生物学家，环保运动先驱	*The Sense of Wonder* (1965)	首页今日一句
寂静不是缺少什么，而是万物都在。	Silence is not the absence of something but the presence of everything.	Gordon Hempton，声学生态学家，自然声录音师	广为引用，出自其“一平方英寸寂静”项目	落雪、夜里醒来
自然的声音像一支交响乐团，每个物种都占据自己的频段。（意译）	Each species finds its own acoustic niche in nature’s orchestra. (paraphrase)	Bernie Krause，声景生态学家，“生物声”概念提出者	声学生态位假说；*The Great Animal Orchestra* (2012)	混音器说明
这座岛上满是声响，乐音与甜美的气息，只带来欢愉，不伤人。	the isle is full of noises, / Sounds and sweet airs, that give delight and hurt not.	莎士比亚 William Shakespeare	《暴风雨》(1611)，公有领域	九种地貌页
大地的诗歌永不止息。	The poetry of earth is never dead.	济慈 John Keats，英国浪漫主义诗人	《咏蝈蝈与蟋蟀》(1816)，公有领域	夏夜虫鸣

中文	English	作者与头衔	出处	用在
在无人打扰的深海边，自有陪伴，涛声里自有音乐。	There is society where none intrudes, / By the deep Sea, and music in its roar	拜伦 Lord Byron，英国诗人	《恰尔德·哈洛尔德游记》(1818)，公有领域	独处时刻、潮汐海浪
我们需要荒野这剂补药。	We need the tonic of wildness.	梭罗 Henry David Thoreau	*Walden* (1854)，公有领域	产品理念
来森林吧，这里有安歇。	Come to the woods, for here is rest.	John Muir，美国自然学家，“国家公园之父”	日记，收录于 *John of the Mountains* (1938)	树叶沙沙
让自然做你的老师。	Let Nature be your teacher.	华兹华斯 William Wordsworth，英国诗人	《转折》(1798)，公有领域	晨起唤醒
万籁此都寂，但余钟磬音。	All sounds fall still; only the temple bell remains.	常建，唐代诗人	《题破山寺后禅院》，公有领域	结束时的余音
结庐在人境，而无车马喧。	I built my hut among people, yet hear no noise of carts and horses.	陶渊明，东晋诗人	《饮酒·其五》，公有领域	通勤路上
夜来风雨声，花落知多少。	Wind and rain sounded through the night; how many blossoms fell?	孟浩然，唐代诗人	《春晓》，公有领域	林间细雨
随风潜入夜，润物细无声。	Slipping in with the wind at night, it nourishes all without a sound.	杜甫，唐代诗人	《春夜喜雨》，公有领域	雨声、睡前放空
大弦嘈嘈如急雨，小弦切切如私语。	The thick strings roar like sudden rain, the thin ones murmur like whispers.	白居易，唐代诗人	《琵琶行》，公有领域	古筝拨弦音色
独坐幽篁里，弹琴复长啸。	Alone in the deep bamboo, I play the qin and sing.	王维，唐代诗人	《竹里馆》，公有领域	独处时刻

中文	English	作者与头衔	出处	用在
初淅沥以萧飒，忽奔腾而砰湃。	First a patter and a sigh, then suddenly a surge and a roar.	欧阳修，北宋文学家	《秋声赋》，公有领域	风、高原的风

中文古诗的英文为本 PRD 的意译；外国作品的中文为本 PRD 的译文。Gordon Hempton 一句出处待核实。

积极心理学与心理学大师（偏行动、成长）

中文	English	作者与头衔	出处	用在
当我接纳真实的自己，我才能改变。	…when I accept myself just as I am, then I can change.	Carl Rogers，人本主义心理学创始人之一，美国心理学会前主席	*On Becoming a Person* (1961)	感受变重时
成为，比已经是更好。	Becoming is better than being.	Carol Dweck，斯坦福大学心理学教授，“成长型思维”提出者	*Mindset* (2006)	小小好转时的庆祝
热情很常见，坚持很少见。	Enthusiasm is common. Endurance is rare.	Angela Duckworth，宾夕法尼亚大学心理学教授	*Grit* (2016)	连续练习的鼓励
在任何境遇中，选择自己态度的自由。	…to choose one’s attitude in any given set of circumstances	Viktor Frankl，奥地利精神病学家，意义疗法创立者	*Man’s Search for Meaning* (1946)	临场静心
我的经验，取决于我愿意关注什么。	My experience is what I agree to attend to.	William James，美国心理学之父	*The Principles of Psychology* (1890)	前测、数声层
允许自己做一个普通人。	Give yourself permission to be human.	Tal Ben-Shahar，前哈佛大学积极心理学讲师	*Happier* (2007)	感受变重时

中文	English	作者与头衔	出处	用在
积极情绪会拓宽注意和思路，并一点点积累起长期的心理资源。（意译）	Positive emotions broaden attention and build lasting resources. (paraphrase)	Barbara Fredrickson，北卡罗来纳大学教堂山分校心理学教授	扩展-建构理论，*American Psychologist* (2001)	明显好转时的庆祝
幸福可以从积极情绪、投入、关系、意义、成就五个方面去练习。（意译）	Well-being can be built through emotion, engagement, relationships, meaning, achievement. (paraphrase)	Martin Seligman，积极心理学创始人，美国心理学会前主席	PERMA 模型，*Flourish* (2011)	文献卡片
人最好的时刻，常出现在全神贯注、主动投入一件事的时候。（意译）	Our best moments come when we are fully absorbed in what we do. (paraphrase)	Mihaly Csikszentmihalyi，心流理论提出者	*Flow* (1990)	触摸互动后的鼓励

接纳与陪伴（认可情绪，给予面对它的勇气）

中文	English	作者与头衔	出处	用在
情绪是信息，不是命令。	Emotions are data, not directives.	Susan David，哈佛医学院心理学家	*Emotional Agility* (2016)	前测选完情绪后
说出它，才能安抚它。	Name it to tame it.	Daniel Siegel，加州大学洛杉矶分校精神病学临床教授	*The Whole-Brain Child* (2011)	前测情绪气泡页
能说出口的，就能慢慢应对。	Anything that's mentionable can be more manageable.	Fred Rogers，美国儿童情绪教育节目主持人	访谈与节目中的名言	前测引导语

中文	English	作者与头衔	出处	用在
脆弱不是软弱。	Vulnerability is not weakness.	Brené Brown，休斯顿大学研究教授，研究羞耻与脆弱	*Daring Greatly* (2012)	感受变重时
没有一种感受是永远的。	No feeling is final.	里尔克 Rainer Maria Rilke，奥地利诗人	《时辰之书》(1905)，Barrows & Macy 英译	结束卡片
你的痛苦，是包裹着领悟的外壳正在破开。	Your pain is the breaking of the shell that encloses your understanding.	纪伯伦 Kahlil Gibran，黎巴嫩裔美国诗人	*The Prophet* (1923)，公有领域	独处时刻
你是天空，其余的都只是天气。	You are the sky. Everything else is just the weather.	Pema Chödrön，美国藏传佛教比丘尼、作家	广为引用，具体书目待核实	“心里天气”滑块旁
像母亲抱起哭泣的婴儿那样，温柔地抱住自己的愤怒。（意译）	Hold your anger as a mother holds a crying baby. (paraphrase)	一行禅师，越南禅师，梅村创立者	*Anger* (2001)	选择“烦躁”后
对自己，像对一位好朋友那样善良。（意译）	Treat yourself with the kindness you'd offer a good friend. (paraphrase)	Kristin Neff，德克萨斯大学奥斯汀分校副教授，自我关怀研究开创者	*Self-Compassion* (2011)	感受变重时
接纳此刻的自己，和想要改变，并不矛盾。（意译）	Accepting yourself and wanting to change can both be true. (paraphrase)	Marsha Linehan，华盛顿大学教授，辩证行为疗法创立者	辩证行为疗法“接纳与改变”的核心理念	结束卡片
竹杖芒鞋轻胜马，谁怕？一蓑烟雨任平生。	With bamboo staff and straw sandals, who fears the rain?	苏轼，北宋文学家	《定风波》，公有领域	临场静心
回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。	Looking back on the bleak road, there was neither storm nor sun.	苏轼，北宋文学家	《定风波》，公有领域	后测结束时

这一组的研究依据：给情绪命名本身就有调节作用。Lieberman 等 2007 年发表于 *Psychological Science* 的研究发现，把感受说成文字会降低杏仁核的反应。这也是前测让用户选出情绪的理由。苏轼两句的英文为本 PRD 的意译。

声音疗愈研究要点（意译，用于文献卡片）

研究	发现
Thoma 等, *PLOS ONE* (2013)	压力任务前先听放松音乐，自主神经系统在压力后恢复得更快
Goldsby 等, *Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine* (2017)	62 名参与者做完颂钵声音冥想后，紧张、愤怒、疲劳和低落情绪都有所下降
Koelsch, *Nature Reviews Neuroscience* (2014)	音乐引发的情绪会调动杏仁核、海马等核心情绪脑区
Fancourt 等, *Brain, Behavior, and Immunity* (2014)	综述音乐对压力激素和免疫指标的影响，指出音乐干预的生理基础

练习中的引导语（原创，中英双语）

时机	中文	English	灵感来源
开始静听（未做测评）	先听最远的声音，再听最近的。	Listen to the farthest sound first, then the nearest.	Oliveros 深度聆听
呼吸引导	浪来时吸气，浪退时呼气。	Breathe in as the wave arrives, out as it leaves.	一行禅师、Kabat-Zinn
触摸画布	落下一滴雨，看它慢慢荡开。	Let one raindrop fall, and watch it spread.	艺术疗愈“动手做”
练习中轮换	不用急着赶走心里的感受，让它和雨声一起待一会儿。	No need to rush your feelings away. Let them sit with the rain for a while.	Tara Brach《全然接受》
结束	带着这一点安静，回到你的一天。	Carry this bit of quiet back into your day.	宗炳“卧游”

按前测情绪给出的引导

用户选完情绪后，三个时刻显示的话会随所选情绪变化：选择时给出认可，开始前给出具体的做法，练习中再提醒一次。选了两种情绪时，以第一种为准。

情绪	选择时（认可）	开始前（具体做法）	练习中（提醒）
焦虑	焦虑是心在替你操心未来，说明你在乎。	不必马上放下这份焦虑，先跟着海浪，把呼气放长一点。	浪退时呼气，让肩膀跟着一起落下。
紧张	紧张是身体在为重要的事蓄力。	把这份紧张交给雨声，先松开手心和下巴。	慢慢拖动画面，让紧绷跟着指尖散开。
伤心	伤心，说明有些东西对你很重要。	伤心可以慢慢来，让鸟鸣和溪水陪你坐一会儿。	轻轻点一下，落下一颗冰晶，听它慢慢消散。
恐惧	害怕，是心在提醒你保护自己。	篝火在这儿，落雪很轻。害怕的时候，先感受双脚踩在地上。	数一数身边的三种声音，把注意力带回此刻。
烦躁	烦躁，常常是事情累积太久的信号。	让烦躁变成动作：在画面上用力划几下，再慢慢停下来。	越拖越慢，听树叶从沙沙作响变得安静。
疲惫	累了，是身体在请你停一停。	这几分钟什么都不用做，只听鸟鸣和溪水。	想闭眼就闭上，声音会一直在。
睡不着	睡不着的夜晚很漫长，此刻也有很多人醒着。	不用努力入睡，只需要听。画面已经为你调暗。	每次呼气，让身体再往床里沉一点。
只是想放松	能主动留一点时间给自己，很好。	先听最远的声音，再听最近的。	落下一滴雨，看它慢慢荡开。

英文版本与网页一致，例如焦虑的认可句为“Anxiety is your mind looking out for what’s ahead. It means you care.”

结束时的安抚话术（每类 3 条，随机展示一条）

结果	中文	English
小小好转	今天又往前走了一小步。	Today you took one more small step.
小小好转	一点点松动，也是真实的变化。	A little easing is still a real change.
小小好转	你给了自己一段好时光，身体记住了。	You gave yourself some good time, and your body noticed.
感受变重	难一点也没关系，你今天还是来了。	It’s okay if today is harder. You still showed up.
感受变重	感受变重，有时是因为终于停下来看见了它。	Sometimes a feeling gets heavier because you finally stopped to notice it.

结果	中文	English
感受变重	这种感觉不会一直停在这里，下次换一个场景试试。	This feeling won't stay forever. Next time, let's try another scene.

小小好转时，如果用户在后测里选了身体感受，话术后面会接上那句感受，例如“今天又往前走了一小步。你说‘肩膀落下来了’。”

参考文献核查与补充

附件中的文献和说法逐条核对了原文：5 条可直接使用，3 处说法需要修正，2 条在公开数据库中找不到，暂不引用。另外新增 2 篇高相关研究。

附件中的文献或说法	核查结果	修正后的说法	处理
Kaplan 注意力恢复理论	准确	已在上方文献表中（Kaplan, 1995）	已纳入
Berman 等：听蟋蟀声、海浪声能提升认知	需修正	Berman 2008 测的是公园散步和自然照片，不是声音（ScienceDaily）。与声音直接相关的是 Van Hedger、Berman 等 2019 年的研究，见下表	改引 Van Hedger 2019
Buxton 等 2021，PNAS：降低唾液皮质醇和心率	文献真实，说法需修正	汇总 36 项研究：自然声与疼痛减轻、压力降低、情绪和认知改善有关；水声对情绪和认知帮助最大，鸟鸣最能减压、减少烦躁。摘要未提皮质醇和心率（PubMed）	已纳入，改说法
颂钵、低频振动、自然声都能刺激迷走神经，提升 HRV	过度概括	三类干预证据不同，“刺激迷走神经”缺少直接证据。改用 Gould van Praag 2017（副交感活动增加）和 Thoma 2013（压力后自主神经恢复更快）	不引用原说法
“药”字包含“乐”	需修正	繁体“藥”包含“樂”，简体“药”不包含	作为文化故事使用时写明繁体

附件中的文献或说法	核查结果	修正后的说法	处理
Luo, Wang & Chen 2021，*Frontiers in Psychology* 12:699908	文献真实，说法需修正	71 名中国东南地区大学生，每天用自然声 App 30 分钟、持续 4 周：积极情绪、警觉性和工作记忆提升；负面情绪无显著差异；未测量焦虑和心理韧性（原文）	纳入，是与本产品形态最接近的中国证据
Lyu, Li & Yao 2025，*Frontiers in Psychology* 16:1625325	文献真实，人群需修正	对象是 148 名重庆医学生，不是青少年。古筝、二胡、竹笛三种音色，每晚 15 分钟、持续 2 周，焦虑、抑郁评分都下降，古筝降焦虑最明显。统计方法前后表述不一致（原文）	纳入，标注证据等级 C
Ren & Xue 2024，*Noise and Health* 26(122):403–409	文献真实	骨科手术患者 166 人，回顾性、非随机：五行音乐组的睡眠、疼痛、焦虑评分更低（DOAJ）	谨慎纳入，只说“相关”
Chen, Niu & Wang 2025，*Noise and Health* 27(129)	未能找到原文	—	暂不引用，需拿到原文后再核对
Jiang 等 2026，*Noise and Health* 28(130)	未能找到原文	—	暂不引用，需拿到原文后再核对

新增纳入

文献	发现	对产品的影响
Van Hedger, Berman 等 2019，*Psychonomic Bulletin & Review* 26(2):522–530，《Of cricket chirps and car horns》	听自然声景后，定向注意任务成绩明显提高；听城市声景则没有（摘要）	“片刻小憩”“临场静心”场景的认知依据
Stobbe 等 2022，*Scientific Reports* 12，《Birdsongs alleviate anxiety and paranoia in healthy participants》	295 人随机听 6 分钟声音：鸟鸣降低焦虑和偏执思维，交通噪声使抑郁感上升（DOAJ）	焦虑推荐加入鸟鸣；单次 5–6 分钟是合理的默认时长

证据分级（文献卡片上显示）

等级	含义	本 PRD 中的例子
A	系统综述或元分析	Buxton 2021；五行音乐失眠 Meta 分析 2022
B	随机对照试验	Van Hedger 2019；Stobbe 2022；Luo 2021；Alvarsson 2010
C	小样本、单中心或统计有瑕疵的试验，以及回顾性研究	Lyu 2025；Ren & Xue 2024
D	理论、经典与文化传统	Kaplan 注意力恢复理论；宗炳“卧游”；《黄帝内经》五音

据此调整的功能呈现

- 文献卡片右上角显示 A–D 证据等级，用户点开能看到样本量和研究对象。
- 情绪推荐中，“焦虑”的声音组合加入鸟鸣。
- 默认单次时长定为 5 分钟，与 Stobbe（6 分钟）和 Van Hedger（单次短时）的实验条件接近。
- 新增 P2 需求：触摸声增加“古筝拨弦”音色，依据 Lyu 2025，标注证据等级 C。
- 宣传和界面文案禁用“刺激迷走神经”“降低皮质醇”“治疗”等说法，统一用“有研究发现……与……有关”。
- 新增 v1.1 需求：“连续 4 周”练习计划，参照 Luo 2021 的每天使用、持续 4 周的设计，配合次日回访。

非功能需求与技术方案

前端仍是打开即用的单个 HTML 文件，可以部署在任何静态托管服务上；另配一个只接收匿名测评数据的轻量后端。

维度	要求	当前实现
体积	首次加载 < 100 KB（不含字体）	单文件约 40 KB，无音频资源
兼容性	近两年的 Chrome、Edge、Safari，手机与电脑	Web Audio API + Canvas 2D
性能	中端手机上动画保持 60 帧	粒子数量设有上限，设备像素比最高取 2
适配	最小 360 px 宽，支持深色模式	CSS 变量 + 深色模式媒体查询
离线	加载完成后断网仍可播放	声音全部在本地合成

维度	要求	当前实现
隐私	不收集可识别身份的个人信息	敏感细节只存本机；只上传不含编号的匿名汇总事件
部署	一个文件即可上线	GitHub Pages、Netlify Drop 或 Vercel

声音合成方法：先生成白噪声、粉红噪声、布朗噪声三种 5 秒循环素材，再经过不同的滤波器和音量包络，叠加随机事件，得到 9 种地貌声音。

风险、合规与免责声明

最大的风险是被理解为医疗产品，所以页面文案和宣传都必须定位为“放松练习”。

风险	影响	应对
被当作心理治疗工具	误导用户，可能有法律风险	页脚放置免责声明，不写疗效承诺，提示长期困扰时寻求专业帮助
合成声不够真实	用户觉得像电子噪音，降低沉浸感	v1.1 用 CC0 授权的真实录音替换部分声音
手机锁屏后停止播放	通勤场景体验中断	播放时请求屏幕常亮；后续做成 PWA 并接入系统媒体控制
公共场合外放打扰他人	用户尴尬，产生负面印象	开始前提示“建议戴耳机”
引文版权	侵权风险	只用公有领域作品、原创句子和短引文，并全部标注出处

免责声明（页面原文）：口袋自然是一种放松练习，不能代替心理咨询或医疗。如果你长期感到焦虑、失眠或情绪低落，请联系专业人士。

迭代路线图与决策

下一版的重点是验证效果，然后再提升声音的真实感和留存。各版本的上线日期待定。

1. **v1.1 验证效果**：接入匿名访问统计，结合前后测评数据校准成功指标和情绪推荐规则。
2. **v1.2 真实声音**：从 freesound.org 选取 CC0 授权的录音，替换海浪、溪流、鸟鸣三种声音，与合成版本做 A/B 测试。
3. **v1.3 随身可用**：做成 PWA，支持离线、添加到桌面、锁屏控制播放。
4. **v2.0 留存**：增加连续打卡日历、“声音明信片”（把自己的混音保存或分享）、按地区推出地貌主题包。

已确定的决策

问题	决定
是否需要账号体系	v1.0 免登录，之后再评估
自评数据怎么处理	只上传匿名汇总统计，默认关闭，用户同意后开启
默认场景怎么定	按当前时段和前测结果自动推荐，规则见「中英双语、默认推荐与匿名数据」一节
是否提供英文版本	v1.0 起提供中英双语界面